制御概論

akari0koutya

2026 年 5 月 12 日

目次

状態方程式（1）(2026/04/17) ・・・

状態方程式（1）(2026/04/17)

ここでは，入力をもたない状態方程式

$$\dot{x} = Ax$$

を考える．初期値を $x(0)$ とすると，解は行列の指数関数を用いて

$$x(t) = e^{tA}x(0)$$

と表される．したがって，この節の主な課題は e^{tA} を具体的に計算することである．これは，スカラーの微分方程式 $\dot{x} = ax$ の解が $x(t) = e^{at}x(0)$ であることの行列版である．ただし，行列の場合には A の固有値や標準形によって e^{tA} の見た目が変わるため，固有値の型に分けて計算する．

1　行列指数関数と標準形

定義 1.1
正方行列 A に対して，行列指数関数を

$$e^{tA} = E + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \frac{t^3}{3!}A^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}A^k$$

で定める．ここで E は単位行列である．

注意 1.2
e^{tA} は数の指数関数と同じ形の級数で定義される．ただし，$A^2, A^3, \ldots$ は行列の積である．この定義により，A が対角行列に近い形で表せるときには，各成分ごとの指数関数として扱える．

命題 1.3
状態方程式

$$\dot{x} = Ax$$

の初期値 $x(0)$ に対する解は

$$x(t) = e^{tA}x(0)$$

である．

証明　行列指数関数を項別に微分する．

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}e^{tA} &= \frac{d}{dt}\left(E + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \frac{t^3}{3!}A^3 + \cdots\right) \\
&= A + tA^2 + \frac{t^2}{2!}A^3 + \cdots \\
&= A\left(E + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \cdots\right) \\
&= Ae^{tA}.
\end{aligned}$$

したがって，$x(t) = e^{tA}x(0)$ とおけば

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \frac{d}{dt}\{e^{tA}x(0)\} \\ &= \left(\frac{d}{dt}e^{tA}\right)x(0) \\ &= Ae^{tA}x(0) = Ax(t).\end{aligned}$$

つまり，$x(t) = e^{tA}x(0)$ は $\dot{x} = Ax$ を満たす．また

$$x(0) = e^{0A}x(0) = Ex(0) = x(0)$$

であるから，これは与えられた初期値を満たす解である． □

命題 1.4
A が正則行列 P により

$$P^{-1}AP = J$$

と変換できるとき，

$$e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1}$$

である．

証明　$P^{-1}AP = J$ より $A = PJP^{-1}$ である．例えば

$$A^2 = (PJP^{-1})(PJP^{-1}) = PJ(P^{-1}P)JP^{-1} = PJ^2P^{-1}$$

であり，同様に

$$A^3 = A^2A = (PJ^2P^{-1})(PJP^{-1}) = PJ^3P^{-1}$$

である．一般に，$k = 0, 1, 2, \ldots$ に対して

$$A^k = (PJP^{-1})^k = PJ^kP^{-1}$$

が成り立つ．これを行列指数関数の級数に代入すると

$$\begin{aligned}e^{tA} &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}A^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}PJ^kP^{-1} \\ &= P\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}J^k\right)P^{-1} = Pe^{tJ}P^{-1}.\end{aligned}$$

□

2　2 次行列の場合

$A \in M_2(\mathbb{R})$ の場合，固有値の形によって e^{tA} の公式は次の 3 種類に分かれる．実固有値が 2 つに分かれる場合，実固有値が重なる場合，複素共役の固有値をもつ場合である．以下の公式を使えば，固有ベクトルを明示的に並べた行列 P を最後まで計算しなくても，A と固有値だけから e^{tA} を求められる．

命題 2.1

相異なる実固有値の場合． A の固有値が $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$，$\lambda_1 \neq \lambda_2$ であるとする．このとき

$$e^{tA} = e^{\lambda_1 t} P_1 + e^{\lambda_2 t} P_2$$

である．ただし

$$P_1 = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2}(A - \lambda_2 E), \qquad P_2 = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}(A - \lambda_1 E)$$

である．

証明　固有ベクトルを p_1, p_2 とし，

$$P = (p_1 \ p_2)$$

とおくと

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

対角行列の指数関数は対角成分ごとに指数関数をとればよいので

$$e^{t(P^{-1}AP)} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$$

である．したがって，相似変換の公式より

$$e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

ここで

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とおくと

$$P^{-1}AP = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2, \qquad E_1 + E_2 = E.$$

両辺を左から P，右から P^{-1} で挟むと

$$A = \lambda_1 P E_1 P^{-1} + \lambda_2 P E_2 P^{-1}$$

である．$E_2 = E - E_1$ を用いると

$$\begin{aligned} A &= \lambda_1 P E_1 P^{-1} + \lambda_2 P (E - E_1) P^{-1} \\ &= (\lambda_1 - \lambda_2) P E_1 P^{-1} + \lambda_2 E. \end{aligned}$$

したがって

$$P E_1 P^{-1} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2}(A - \lambda_2 E).$$

同様に

$$E_1 = E - E_2$$

を用いれば

$$\begin{aligned} A &= \lambda_1 P(E - E_2)P^{-1} + \lambda_2 P E_2 P^{-1} \\ &= \lambda_1 E + (\lambda_2 - \lambda_1) P E_2 P^{-1} \end{aligned}$$

である．よって

$$P E_2 P^{-1} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}(A - \lambda_1 E).$$

これらを P_1, P_2 と書けば，

$$e^{tA} = e^{\lambda_1 t} P_1 + e^{\lambda_2 t} P_2$$

を得る． □

命題 2.2

重解の場合． A の固有値が λ の重解で，ジョルダン標準形が

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

であるとする．このとき

$$e^{tA} = e^{\lambda t}\{E + t(A - \lambda E)\}$$

である．

証明

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とおくと，$D^2 = O$ であり，

$$P^{-1}AP = \lambda E + D$$

と書ける．よって

$$A = \lambda E + PDP^{-1}$$

である．また

$$e^{tD} = E + tD + \frac{t^2}{2!}D^2 + \cdots = E + tD$$

である．第 2 項以降で D^2 を含むものはすべて零行列になるからである．したがって

$$\begin{aligned} e^{tA} &= P e^{t(\lambda E + D)} P^{-1} \\ &= e^{\lambda t} P(E + tD)P^{-1} \\ &= e^{\lambda t}\{E + tPDP^{-1}\}. \end{aligned}$$

ここで $PDP^{-1} = A - \lambda E$ であるから，

$$e^{tA} = e^{\lambda t}\{E + t(A - \lambda E)\}$$

を得る． □

命題 2.3

複素共役固有値の場合． A の固有値が $\alpha \pm i\beta$，$\beta \neq 0$ であるとする．このとき

$$e^{tA} = e^{\alpha t}\left\{\cos(\beta t)E + \frac{\sin(\beta t)}{\beta}(A - \alpha E)\right\}$$

である．

証明　実標準形を

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \alpha E + \beta J, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

と書く．このとき $J^2 = -E$ であるから

$$\begin{aligned} e^{\beta t J} &= E + \beta t J + \frac{(\beta t)^2}{2!}J^2 + \frac{(\beta t)^3}{3!}J^3 + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{(\beta t)^2}{2!} + \frac{(\beta t)^4}{4!} - \cdots\right)E \\ &\quad + \left(\beta t - \frac{(\beta t)^3}{3!} + \frac{(\beta t)^5}{5!} - \cdots\right)J \\ &= \cos(\beta t)E + \sin(\beta t)J. \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} e^{tA} &= Pe^{t(\alpha E + \beta J)}P^{-1} \\ &= e^{\alpha t}P\{\cos(\beta t)E + \sin(\beta t)J\}P^{-1} \\ &= e^{\alpha t}\{\cos(\beta t)E + \sin(\beta t)PJP^{-1}\}. \end{aligned}$$

一方，

$$A = P(\alpha E + \beta J)P^{-1} = \alpha E + \beta PJP^{-1}$$

なので

$$PJP^{-1} = \frac{1}{\beta}(A - \alpha E).$$

これを代入して公式を得る．　□

注意 2.4

2 次行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

の固有値は

$$\det(\lambda E - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{vmatrix} = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A$$

から求められる．すなわち

$$\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = 0$$

を解けばよい．

3　例

例 3.1
次の微分方程式の解を求める．ただし，初期値を $x(0)$ とする．また，$t \to \infty$ での解の挙動を調べる．

$$(1)\quad \dot{x} = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} x, \qquad (2)\quad \dot{x} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x,$$

$$(3)\quad \dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} x.$$

解　(1)

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

とおく．まず固有値を調べ，どの公式を使うかを決める．

$$\operatorname{tr} A = 7 + (-2) = 5, \qquad \det A = 7 \cdot (-2) - (-6) \cdot 3 = 4$$

であるから，特性方程式は

$$\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\lambda - 1)(\lambda - 4) = 0.$$

よって固有値は $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$ である．相異なる実固有値の場合の公式より

$$e^{tA} = e^t P_1 + e^{4t} P_2$$

となる．ここで

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{1-4}(A - 4E) = -\frac{1}{3}\left\{ \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right\} \\ &= -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \\ P_2 &= \frac{1}{4-1}(A - E) = \frac{1}{3}\left\{ \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 6 & -6 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

したがって

$$e^{tA} = e^t \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + e^{4t} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

よって

$$x(t) = \left\{ e^t \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + e^{4t} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\} x(0).$$

この解は，e^t を含む成分と e^{4t} を含む成分の和である．どちらも $t \to \infty$ で増大するため，零解以外では原点から離れていく．したがって $x(0) \neq 0$ なら解は発散し，

$$\|x(t)\| \to \infty \qquad (t \to \infty)$$

となる．

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

とおく．ここでもまず特性方程式を作る．

$$\operatorname{tr} A = 3 + 1 = 4, \qquad \det A = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 = 4$$

であるから，

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\lambda - 2)^2 = 0.$$

したがって固有値は $\lambda = 2$ の重解である．この場合には重解の公式

$$e^{tA} = e^{2t}\{E + t(A - 2E)\}$$

を用いる．実際，

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

なので

$$e^{tA} = e^{2t}\{E + t(A - 2E)\} = e^{2t}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right\}.$$

よって

$$x(t) = e^{2t}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right\} x(0).$$

括弧の中には t に比例する項があるが，支配的なのは前に掛かっている指数因子 e^{2t} である．e^{2t} が増大するため，$x(0) \neq 0$ なら

$$\|x(t)\| \to \infty \qquad (t \to \infty)$$

である．

(3)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

とおく．固有値を求めると，

$$\operatorname{tr} A = -1 + (-3) = -4, \qquad \det A = (-1)(-3) - 2(-1) = 5$$

であるから，

$$\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\lambda + 2)^2 + 1 = 0.$$

したがって固有値は

$$\lambda = -2 \pm i$$

である．ここでは $\alpha = -2, \beta = 1$ であり，

$$A - \alpha E = A + 2E = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

複素共役固有値の場合の公式より

$$e^{tA} = e^{-2t}\left\{\cos(t)E + \sin(t)(A + 2E)\right\}.$$

すなわち

$$x(t) = e^{-2t}\left\{\cos(t)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sin(t)\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\right\}x(0).$$

この解は，回転を表す三角関数の部分に，減衰因子 e^{-2t} が掛かった形である．三角関数の部分は有界であり，$e^{-2t} \to 0$ であるから

$$\|x(t)\| \to 0 \qquad (t \to \infty)$$

である． □

演習 3.2

次の同次状態方程式についても，同様に e^{tA} を求めて解の挙動を調べよ．

$$(1) \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} x, \quad (2) \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} x,$$

$$(3) \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} x.$$

解答　(1)

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

とおく．まず固有値を求める．

$$\operatorname{tr} A = -5 + 1 = -4, \qquad \det A = (-5)\cdot 1 - 4\cdot(-2) = 3$$

であるから，特性方程式は

$$\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\lambda + 1)(\lambda + 3) = 0.$$

したがって固有値は $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3$ である．相異なる実固有値の場合の公式を用いると

$$e^{tA} = e^{-t}P_1 + e^{-3t}P_2$$

である．ここで

$$
\begin{aligned}
P_1 &= \frac{1}{-1-(-3)}\{A-(-3)E\} = \frac{1}{2}\left\{\begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right\} \\
&= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \\
P_2 &= \frac{1}{-3-(-1)}\{A-(-1)E\} = -\frac{1}{2}\left\{\begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\} \\
&= -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

よって

$$
x(t) = \left\{e^{-t}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + e^{-3t}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right\} x(0).
$$

指数因子 e^{-t}，e^{-3t} はどちらも 0 に収束するので

$$
\|x(t)\| \to 0 \qquad (t \to \infty)
$$

である．

(2)

$$
A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}
$$

とおく．このとき

$$
\operatorname{tr} A = 3 + (-1) = 2, \qquad \det A = 3 \cdot (-1) - (-4) \cdot 1 = 1
$$

であるから，

$$
\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\lambda - 1)^2 = 0.
$$

したがって固有値は $\lambda = 1$ の重解である．重解の場合の公式より

$$
e^{tA} = e^t\{E + t(A - E)\}
$$

である．実際，

$$
A - E = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}
$$

なので

$$
x(t) = e^t\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\right\} x(0).
$$

ここで $(A-E)^2 = O$ であるから，括弧の中は $x(0)$ に対する高々一次の項である．もし $(A-E)x(0) = 0$ なら $x(t) = e^t x(0)$ となり，$(A-E)x(0) \neq 0$ なら $te^t(A-E)x(0)$ が支配的になる．したがって，$x(0) \neq 0$ なら

$$
\|x(t)\| \to \infty \qquad (t \to \infty)
$$

である．

(3)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

とおく．固有値を求めると

$$\operatorname{tr} A = 1 + (-3) = -2, \qquad \det A = 1 \cdot (-3) - (-4) \cdot 2 = 5$$

であるから，

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\lambda + 1)^2 + 4 = 0.$$

したがって固有値は

$$\lambda = -1 \pm 2i$$

である．ここでは $\alpha = -1, \beta = 2$ であり，

$$A - \alpha E = A + E = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

複素共役固有値の場合の公式より

$$e^{tA} = e^{-t} \left\{ \cos(2t) E + \frac{\sin(2t)}{2} (A + E) \right\}.$$

すなわち

$$x(t) = e^{-t} \left\{ \cos(2t) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sin(2t) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\} x(0).$$

三角関数の部分は有界であり，前に掛かっている e^{-t} が 0 に収束する．したがって

$$\|x(t)\| \to 0 \qquad (t \to \infty)$$

である． □

状態方程式（2）(2026/04/24)

今回は，状態方程式の解を行列の指数関数を用いて表す方法を扱う．同次方程式の解は e^{tA} で記述され，入力 $u(t)$ がある場合には，その影響を積分として足し合わせる．後半では，同じ解がラプラス変換からも得られることを確認する．

4　行列の指数関数

命題 4.1
$A \in M_2(\mathbb{R})$ とし，E を単位行列とする．A の固有値は

$$\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = 0$$

の解として求められる．このとき，e^{tA} は固有値の形に応じて次のように表せる．

(1)$\lambda_1 \neq \lambda_2$ のとき

$$e^{tA} = e^{\lambda_1 t}P_1 + e^{\lambda_2 t}P_2,$$
$$P_1 = \frac{A - \lambda_2 E}{\lambda_1 - \lambda_2}, \qquad P_2 = \frac{A - \lambda_1 E}{\lambda_2 - \lambda_1}.$$

(2)$\lambda = \lambda_0$ が重解のとき

$$e^{tA} = e^{\lambda_0 t}\{E + t(A - \lambda_0 E)\}.$$

(3)$\lambda = \alpha \pm i\beta$，$\alpha \in \mathbb{R}$，$\beta \in \mathbb{R}^\times$ のとき

$$e^{tA} = e^{\alpha t}\left\{\cos(\beta t)E + \frac{\sin(\beta t)}{\beta}(A - \alpha E)\right\}.$$

証明　ここでは公式の意味を確認しておく．2 次正方行列では，ケイリー・ハミルトンの定理により，A の高い次数のべきは E と A の一次結合に帰着できる．したがって e^{tA} も E と A の一次結合として表せる．

固有値が異なる場合，P_1, P_2 は

$$P_1 + P_2 = E, \qquad AP_1 = \lambda_1 P_1, \qquad AP_2 = \lambda_2 P_2$$

を満たす射影行列である．よって

$$A = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2, \qquad A^k = \lambda_1^k P_1 + \lambda_2^k P_2 \quad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

となるから，

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda_1 t)^k}{k!} P_1 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda_2 t)^k}{k!} P_2 \\ &= e^{\lambda_1 t}P_1 + e^{\lambda_2 t}P_2. \end{aligned}$$

重解の場合は，$N = A - \lambda_0 E$ とおくと $N^2 = O$ である．したがって

$$e^{tA} = e^{t(\lambda_0 E + N)} = e^{\lambda_0 t} e^{tN} = e^{\lambda_0 t}(E + tN) = e^{\lambda_0 t}\{E + t(A - \lambda_0 E)\}.$$

複素共役の固有値をもつ場合も，同じく $A - \alpha E$ を用いて E と $A - \alpha E$ に分けると，三角関数の形の公式が得られる． □

5 解の公式

命題 5.1
状態方程式

$$\dot{x} = Ax + bu(t) \tag{1}$$

の解は

$$x(t) = e^{tA}x(0) + \int_0^t e^{(t-\tau)A} bu(\tau)\, d\tau \tag{2}$$

で与えられる．

証明 まず $u(t) = 0$ の場合を考える．このとき

$$\dot{x} = Ax$$

であり，行列指数関数の性質

$$\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA}$$

より，一般解は

$$x = e^{tA}c \qquad (c : \text{定数})$$

である．

入力 $u(t)$ がある場合には，定数ベクトル c を時刻に依存する未知関数 $c(t)$ に置き換え，

$$x(t) = e^{tA}c(t)$$

とおく．これを式 (1) に代入する．まず左辺は積の微分により

$$\dot{x}(t) = Ae^{tA}c(t) + e^{tA}\dot{c}(t)$$

である．一方，右辺は

$$Ax(t) + bu(t) = Ae^{tA}c(t) + bu(t)$$

であるから，

$$\begin{aligned} Ae^{tA}c(t) + e^{tA}\dot{c}(t) &= Ae^{tA}c(t) + bu(t), \\ e^{tA}\dot{c}(t) &= bu(t), \\ \dot{c}(t) &= e^{-tA}bu(t). \end{aligned}$$

最後の式では，左から e^{-tA} を掛けている．これを 0 から t まで積分すると

$$c(t) - c(0) = \int_0^t e^{-\tau A} bu(\tau)\, d\tau$$

である．ここで $c_0 = c(0)$ と書けば

$$c(t) = c_0 + \int_0^t e^{-\tau A} bu(\tau)\, d\tau.$$

よって

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{tA} c(t) \\ &= e^{tA} c_0 + e^{tA} \int_0^t e^{-\tau A} bu(\tau)\, d\tau \\ &= e^{tA} c_0 + \int_0^t e^{tA} e^{-\tau A} bu(\tau)\, d\tau \\ &= e^{tA} c_0 + \int_0^t e^{(t-\tau)A} bu(\tau)\, d\tau. \end{aligned}$$

また，$x(0) = e^{0A} c_0 = c_0$ であるから式 (2) を得る． □

注意 5.2
同じ式は，積分因子の考え方からも得られる．

$$\dot{x} - Ax = bu(t)$$

に左から e^{-tA} を掛けると

$$e^{-tA}\dot{x} - e^{-tA}Ax = e^{-tA}bu(t)$$

である．ここで

$$\frac{d}{dt}\left(e^{-tA}x(t)\right) = -Ae^{-tA}x(t) + e^{-tA}\dot{x}(t) = e^{-tA}\{\dot{x}(t) - Ax(t)\}$$

だから，

$$\frac{d}{dt}\left(e^{-tA}x(t)\right) = e^{-tA}bu(t).$$

両辺を 0 から t まで積分すると

$$e^{-tA}x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-\tau A} bu(\tau)\, d\tau.$$

両辺に左から e^{tA} を掛ければ式 (2) が従う．

6 例

例 6.1
次の微分方程式の解を求め，また $t \to \infty$ のときの解の挙動を調べる：

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} u, \\ u(t) = 1. \end{cases}$$

解　$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ とおく．まず，固有値を求める．

$$\operatorname{tr} A = 1 + (-4) = -3, \qquad \det A = 1 \cdot (-4) - (-2) \cdot 3 = 2.$$

したがって特性方程式は

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0.$$

よって

$$\lambda = -2,\, -1$$

である．

$\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -2$ とすると，

$$P_1 = \frac{1}{-1-(-2)}\{A - (-2)E\} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \frac{1}{-2-(-1)}\{A - (-1)E\} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

したがって

$$e^{tA} = e^{-t}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

ここで $b = \binom{0}{2}$，$u(t) = 1$ より，

$$bu(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

入力による項は，$r = t - \tau$ とおくと次のように計算できる．まず

$$\begin{aligned} e^{rA}b &= e^{-r}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + e^{-2r}\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= e^{-r}\begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} + e^{-2r}\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \int_0^t e^{(t-\tau)A}bu(\tau)\,d\tau &= \int_0^t \left\{ e^{-(t-\tau)}\begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} + e^{-2(t-\tau)}\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \right\} d\tau \\ &= \int_0^t \left\{ e^{-r}\begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} + e^{-2r}\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \right\} dr \\ &= \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}(1 - e^{-t}) + \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}\frac{1 - e^{-2t}}{2} \\ &= \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} + e^{-t}\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

すなわち

$$\int_0^t e^{(t-\tau)A}bu(\tau)\,d\tau = e^{-t}\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

よって，解の公式 (2) から

$$x(t) = \left\{ e^{-t}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \right\} x(0) + e^{-t}\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

右辺の e^{-t}，e^{-2t} を含む項は，$t \to \infty$ で消えていく過渡項である．したがって，初期値 $x(0)$ に依存しない定常値として

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

□

7　ラプラス変換

命題 7.1
$x(t)$，$u(t)$ のラプラス変換をそれぞれ $X(s)$，$U(s)$ とする．状態方程式

$$\dot{x} = Ax + bu$$

をラプラス変換すると，

$$X(s) = (sE - A)^{-1}\{bU(s) + x(0)\} \tag{3}$$

である．

証明　ラプラス変換では，時間微分が

$$\mathcal{L}[\dot{x}](s) = sX(s) - x(0)$$

に移る．したがって，状態方程式をラプラス変換すると

$$\begin{aligned} sX(s) - x(0) &= AX(s) + bU(s), \\ sX(s) - AX(s) &= bU(s) + x(0), \\ (sE - A)X(s) &= bU(s) + x(0). \end{aligned}$$

したがって式 (3) が従う．逆変換により

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[(sE - A)^{-1}\right] x(0) + \mathcal{L}^{-1}\left[(sE - A)^{-1} bU(s)\right].$$

ここで

$$\mathcal{L}^{-1}\left[(sE - A)^{-1}\right] = e^{tA},$$

であり，積の逆変換には畳み込み定理を用いるので

$$\mathcal{L}^{-1}\left[(sE - A)^{-1} bU(s)\right] = \int_0^t e^{(t-\tau)A} bu(\tau)\, d\tau$$

が成立する．□

8　例のラプラス変換による解法

別解　先ほどの例をラプラス変換で確認する．まず

$$sE - A = \begin{pmatrix} s-1 & 2 \\ -3 & s+4 \end{pmatrix}$$

であり，

$$\det(sE-A)=(s-1)(s+4)+6=s^2+3s+2=(s+1)(s+2).$$

したがって

$$(sE-A)^{-1}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} s+4 & -2 \\ 3 & s-1 \end{pmatrix}.$$

これを

$$\frac{A_1}{s+1}+\frac{A_2}{s+2}$$

と部分分数分解する．両辺に $(s+1)(s+2)$ を掛けると

$$\begin{pmatrix} s+4 & -2 \\ 3 & s-1 \end{pmatrix}=(s+2)A_1+(s+1)A_2$$

となる．したがって，$s=-1,-2$ を代入すれば係数が求まる：

$$A_1=\left[\frac{1}{s+2}\begin{pmatrix} s+4 & -2 \\ 3 & s-1 \end{pmatrix}\right]_{s=-1}=\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix},$$
$$A_2=\left[\frac{1}{s+1}\begin{pmatrix} s+4 & -2 \\ 3 & s-1 \end{pmatrix}\right]_{s=-2}=\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

したがって

$$\mathcal{L}^{-1}\left[(sE-A)^{-1}\right]=e^{-t}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}+e^{-2t}\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

また，$b=\binom{0}{2}$，$u(t)=1$ なので $U(s)=1/s$ である．入力による項は

$$(sE-A)^{-1}bU(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} s+4 & -2 \\ 3 & s-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}\frac{1}{s}=\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} -4 \\ 2s-2 \end{pmatrix}.$$

これを

$$\frac{B_1}{s}+\frac{B_2}{s+1}+\frac{B_3}{s+2}\qquad (B_1,B_2,B_3\in\mathbb{R}^2)$$

とおく．両辺に $s(s+1)(s+2)$ を掛けると

$$\begin{pmatrix} -4 \\ 2s-2 \end{pmatrix}=(s+1)(s+2)B_1+s(s+2)B_2+s(s+1)B_3.$$

よって，$s=0,-1,-2$ を順に代入すれば

$$B_1=\left[\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} -4 \\ 2s-2 \end{pmatrix}\right]_{s=0}=\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix},$$
$$B_2=\left[\frac{1}{s(s+2)}\begin{pmatrix} -4 \\ 2s-2 \end{pmatrix}\right]_{s=-1}=\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix},$$
$$B_3=\left[\frac{1}{s(s+1)}\begin{pmatrix} -4 \\ 2s-2 \end{pmatrix}\right]_{s=-2}=\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

よって

$$\mathcal{L}^{-1}\left[(sE-A)^{-1}bU(s)\right]=\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}+e^{-t}\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}+e^{-2t}\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

これは時間領域で直接積分した入力項と一致している．したがって，式 (2) で求めた解と同じ結果が得られる． □

9　演習

演習 9.1
次の状態方程式の解を求め，また $t \to \infty$ のときの解の挙動を調べよ．

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u, \\ u(t) = 1. \end{cases}$$

解答

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とおく．まず e^{tA} を求める．

$$\operatorname{tr} A = -4 + 1 = -3, \qquad \det A = (-4) \cdot 1 - 1 \cdot (-6) = 2$$

であるから，特性方程式は

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0.$$

よって固有値は $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ である．相異なる実固有値の場合の公式より，

$$e^{tA} = e^{-t} P_1 + e^{-2t} P_2$$

である．ここで

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{-1-(-2)} \{A - (-2)E\} = A + 2E \\ &= \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}, \\ P_2 &= \frac{1}{-2-(-1)} \{A - (-1)E\} = -(A + E) \\ &= -\left\{ \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

したがって

$$e^{tA} = e^{-t} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} + e^{-2t} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

次に入力による項を計算する．ここでは $u(t) = 1$ なので $bu(t) = b$ である．$r = t - \tau$ とおくと，

$$\begin{aligned} e^{rA} b &= e^{-r} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-2r} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= e^{-r} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} + e^{-2r} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

よって

$$\begin{aligned}\int_0^t e^{(t-\tau)A}bu(\tau)\,d\tau &= \int_0^t \left\{ e^{-r}\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix} + e^{-2r}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}\right\} dr \\ &= \begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}(1-e^{-t}) + \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}\frac{1-e^{-2t}}{2} \\ &= \begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix} + e^{-t}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

したがって，解の公式 (2) より

$$x(t) = \left\{ e^{-t}\begin{pmatrix}-2 & 1\\-6 & 3\end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix}3 & -1\\6 & -2\end{pmatrix}\right\} x(0) + e^{-t}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}.$$

右辺の e^{-t}，e^{-2t} を含む項は $t\to\infty$ で消える．したがって，初期値に依存しない定常値として

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$$

である． □

10　演習のラプラス変換による解法

別解　先ほどの演習

$$\dot{x} = \begin{pmatrix}-4 & 1\\-6 & 1\end{pmatrix} x + \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} u, \qquad u(t) = 1$$

をラプラス変換で解く．

$$A = \begin{pmatrix}-4 & 1\\-6 & 1\end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

とおくと，

$$sE - A = \begin{pmatrix}s+4 & -1\\6 & s-1\end{pmatrix}$$

であり，

$$\det(sE-A) = (s+4)(s-1)+6 = s^2+3s+2 = (s+1)(s+2).$$

したがって

$$(sE-A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix}s-1 & 1\\-6 & s+4\end{pmatrix}.$$

これを

$$\frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s+2}$$

と部分分数分解する．両辺に $(s+1)(s+2)$ を掛けると

$$\begin{pmatrix}s-1 & 1\\-6 & s+4\end{pmatrix} = (s+2)A_1 + (s+1)A_2$$

となる．よって，$s=-1,-2$ を代入して

$$A_1 = \left[\frac{1}{s+2}\begin{pmatrix} s-1 & 1 \\ -6 & s+4 \end{pmatrix}\right]_{s=-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix},$$
$$A_2 = \left[\frac{1}{s+1}\begin{pmatrix} s-1 & 1 \\ -6 & s+4 \end{pmatrix}\right]_{s=-2} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

したがって

$$\mathcal{L}^{-1}\left[(sE-A)^{-1}\right] = e^{-t}\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

また，$u(t)=1$ なので $U(s)=1/s$ である．入力による項は

$$(sE-A)^{-1}bU(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} s-1 & 1 \\ -6 & s+4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\frac{1}{s} = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} s \\ s-2 \end{pmatrix}.$$

これを

$$\frac{B_1}{s} + \frac{B_2}{s+1} + \frac{B_3}{s+2} \qquad (B_1, B_2, B_3 \in \mathbb{R}^2)$$

とおく．両辺に $s(s+1)(s+2)$ を掛けると

$$\begin{pmatrix} s \\ s-2 \end{pmatrix} = (s+1)(s+2)B_1 + s(s+2)B_2 + s(s+1)B_3.$$

よって，$s=0,-1,-2$ を順に代入して

$$B_1 = \left[\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{pmatrix} s \\ s-2 \end{pmatrix}\right]_{s=0} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$
$$B_2 = \left[\frac{1}{s(s+2)}\begin{pmatrix} s \\ s-2 \end{pmatrix}\right]_{s=-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$
$$B_3 = \left[\frac{1}{s(s+1)}\begin{pmatrix} s \\ s-2 \end{pmatrix}\right]_{s=-2} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

したがって

$$\mathcal{L}^{-1}\left[(sE-A)^{-1}bU(s)\right] = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + e^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

以上より

$$x(t) = \left\{e^{-t}\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}\right\}x(0) + e^{-t}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + e^{-2t}\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

これは時間領域で直接積分した解と一致する．また，指数関数を含む項は $t\to\infty$ で消えるので

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

である． □